Unified Biquaternion Theory (UBT)

Učebnice a průvodce pro inženýry

Ing. David Jaroš

27. října 2026

Provenience AI — úroveň C. Pracovní materiál vytvořený s pomocí AI; úplná lidská revize není deklarována. Viz AI_PROVENANCE.md.

Obsah

Předmluva **iv**

I Základy a geometrie **1**

1 UBT za hodinu: motivace, architektura a současný stav **2**
1.1 K čemu tato kapitola slouží . . . 2
1.2 Současný lokální geometrický řetězec . . . 2
1.3 Konexe, křivost a co je stále dynamické . . . 3
1.4 Komplexní čas a theta/spektrální větev . . . 3
1.5 Kalibrační a částicové sektory . . . 3
1.6 Konstanta jemné struktury: současné bezpečné tvrzení . . . 3
1.7 Jak číst značky stavu . . . 4
1.8 Pravidlo autoritativního zdroje pro učebnici . . . 4

2 Matematický základ: bikvaterniony bez slz **5**

3 Lorentzova geometrie na hermitovském řezu $\mathbb{H}_{\mathbb{C}}$ **6**
3.1 Klasický základ: $\mathrm{Herm}(2,\mathbb{C})$ . . . 6
3.2 Akce $SL(2,\mathbb{C})$ . . . 6
3.3 Převod do bikvaternionové notace . . . 7
3.4 Proč je to důležité pro UBT . . . 7
3.5 Konkrétní Lorentzův boost jako kontrolní příklad . . . 7
3.6 Živé zdroje a historická poznámka . . . 8

4 Kovariantní derivace, konexe a čistá geometrie UBT **9**
4.1 Obyčejná, parciální a kovariantní derivace . . . 9
4.2 Co je konexe? . . . 9
4.3 Proč klasická konexe není další volné pole . . . 10
4.3.1 Torze a kontorze . . . 10
4.4 Plochý prostor a explicitní UBT reprezentant . . . 10
4.5 Čtyři kovariantní gradienty jako tetráda . . . 11
4.6 Proč je antikomutátor metrikou . . . 11
4.7 Co dělá druhá polovina součinu? . . . 12
4.8 Křivost z nekomutujících derivací . . . 12
4.9 Proč starý problém s hodností lokálně mizí . . . 12
4.9.1 Správný výpočet může odpovědět na špatně položenou architektonickou otázku . . . 12
4.10 Problém integrability . . . 13
4.10.1 Jednostranná překážka vedoucí k plochosti . . . 13
4.10.2 Přirozená oboustranná bikvaternionová derivace . . . 13

4.10.3 Redukce bez nového pole, beztorzní vylučovací výsledek a lokální pravá inverze s torzí . . . 14
4.11 Podmíněná dynamická dílčí uzavření . . . 14
4.11.1 Algebraická Cartanova rovnice torze . . . 14
4.11.2 Propagace Lorentzova řezu jako množiny pevných bodů . . . 14
4.11.3 Stabilita metriky v imaginárním čase . . . 15
4.11.4 Rozšířená holonomie pro předepsané zakřivené koeficienty . . . 15
4.11.5 Podmíněný Einsteinův–Lambda koncový bod . . . 15
4.12 Implicitní versus transcendentní rovnice . . . 15
4.13 Derivace versus variace . . . 15
4.14 Co je uzavřeno a co zůstává otevřené . . . 16

II Komplexní čas a spektrální struktura 18

5 Pokračování do komplexního času a Wardovy identity 19
5.1 Proč tato kapitola zůstává v učebnici . . . 19
5.2 Komplexní čas jako parametr . . . 19
5.3 Wardova–Takahashiho identita: standardní argument . . . 19
5.4 Transverzalita vlastní energie fotonu . . . 20
5.5 Kontrolované propojení s UBT . . . 20
5.6 Proč se archivní tvrzení $\mathcal{R}_{\mathrm{UBT}} = 1$ nepřebírá . . . 20
5.7 Vazba na kapitolu o theta funkcích . . . 20

6 Theta, Mellin, zeta, cesty a prvočíselná struktura 22
6.1 Proč tato kapitola existuje . . . 22
6.2 Jedno spektrum, několik reprezentací . . . 22
6.2.1 Ortogonalita módů versus neortogonalita theta šablon . . . 22
6.2.2 Fourierova transformace v reálném čase . . . 23
6.2.3 Laplaceova transformace v imaginárním čase . . . 23
6.2.4 Mellinova transformace v imaginárním čase . . . 24
6.3 Mellin je Fourierova transformace v logaritmické souřadnici . . . 24
6.4 Současný řez a časově fázovaná rodina zeta funkcí . . . 24
6.4.1 Jednoduché speciální časy . . . 25
6.4.2 Racionální časy: rozklad pomocí Hurwitzovy zeta funkce . . . 25
6.5 Racionální návraty a kvadratické Gaussovy součty . . . 26
6.6 Součet theta módů a Feynmanův součet vinutí . . . 26
6.7 Kde prvočísla vstupují a kde nevstupují . . . 27
6.7.1 Eulerův součin na nefázovaném řezu . . . 27
6.7.2 Mřížky pólů lokálních Eulerových faktorů . . . 27
6.7.3 Vertikální Fourierovo spektrum a mocniny prvočísel . . . 27
6.7.4 Počítání prvočísel a frekvence nul zeta funkce . . . 28
6.8 Co to znamená pro prvočíselné sektory UBT . . . 28
6.9 Operátorová otázka za celým obrazem . . . 29
6.10 Mapa velkého obrazu . . . 29

III Fenomenologie, verifikace a aplikace 30

7 Program konstanty jemné struktury: co je odvozeno a co není 31
7.1 Stav před algebrou . . . 31
7.2 Podmíněný potenciál vinutí . . . 31

7.3 Co může a nemůže znamenat „prvočíselná stabilita“ . . . 32
7.4 Audit N_{eff}: dvě různá počítání se nesmějí zaměňovat . . . 32
7.5 Mezera G137-B . . . 33
7.6 Proč má stále smysl studovat theta/Mellinovu větev . . . 33
7.7 Bezpečné shrnutí . . . 33

8 Testy, reprodukovatelnost a formální ověřování 34
8.1 Čtyři různé druhy kontroly . . . 34
8.2 Lean jako preferovaný formální kontrolor . . . 34
8.3 Povinný záznam ověření článku . . . 35
8.4 Průběžná integrace učebnice . . . 35
8.5 Minimální lokální kontrola před textbook patchem . . . 35

9 Aplikace a krátkodobé predikce 36

IV Referenční dodatky 37

A Formální důkazy a lemmata 38
A.1 Centrální antikomutátor na Lorentzově řezu . . . 38
A.2 Hodnost zobrazení tetrády na metriku . . . 38
A.3 Proč variace není derivace . . . 39

B Časté otázky pro recenzenty a inženýry 40
B.1 Vzniká metrika projekcí biquaternionu? . . . 40
B.2 Má jedno pole s osmi reálnými složkami příliš málo složek pro metriku? . . . 40
B.3 Je konexe dalším fundamentálním polem? . . . 40
B.4 Byla Einsteinova dynamika odvozena nepodmíněně? . . . 40
B.5 Jak lze výpočet reprodukovat? . . . 40

C Spekulativní rozšíření (číst odděleně) 41
C.1 Hranice tohoto dodatku . . . 41
C.2 Otázky komplexního času a fyzické fáze . . . 41
C.3 Topologické a solitonové sektory . . . 41
C.4 Modely související s vědomím . . . 41
C.5 Kontrolní seznam pro povýšení . . . 41

Předmluva: jak tuto učebnici číst

Tato kniha je pracovní učebnicový a referenční text programu Unified Biquaternion Theory (UBT). Jejím prvním úkolem je podat matematiku natolik srozumitelně a souvisle, aby bylo možné později znovu rekonstruovat vazby mezi jednotlivými větvemi UBT bez spoléhání na paměť nebo staré chaty. Proto jsou v textu záměrně odvozovány i klasické matematické výsledky, pokud jsou potřebné pro velký obraz UBT, přestože samotná matematika může být desítky či stovky let známá.

Učebnice rozlišuje tři vrstvy:

1. **klasické základy**: standardní matematika a fyzika s dostatečným odvozením, aby byl text co nejvíce soběstačný;

2. **propojení s UBT**: kontrolované převody těchto standardních struktur do UBT notace, omezených modelů nebo konkrétních hypotéz;

3. **tvrzení UBT a otevřené mezery**: výroky závislé na kanonickém poli UBT, jeho akci, dynamice nebo empirickém programu.

Klasická identita se nestává novým výsledkem jen proto, že ji UBT používá. Stejně tak ale skutečnost, že jde o známou matematiku, není důvod ji z učebnice vyhodit: výzkumná hodnota může spočívat v tom, jak jsou známé struktury složeny dohromady a jakou novou otázku pro UBT jejich spojení přesně formuluje. Kanonické dokumenty tvrzení proto zůstávají konzervativní, zatímco učebnice může být široká a didaktická, pokud jsou stavy tvrzení vždy zřetelné.

Živá učebnice nesmí přebírat aktivní teorii z `ARCHIVE/`. Aktuální stav se nejprve čte ze směrodatných registrů, zejména `STATUS.md`, `WHAT_IS_PROVED.md` a `CLAIMS.yaml`; teprve potom se používá aktivní matematika z `canonical/`. Standardní matematiku lze v učebnici odvodit přímo. Historické soubory slouží pouze při popisu historie myšlenky. Migrační mapa je v `docs/textbook/SOURCE_MAP.md`.

Primární studentská edice je česká. Anglická verze může být později vedena jako paralelní edice se stejnou matematickou strukturou a stejnými statusy tvrzení; nové kapitoly se nemají psát jako náhodná směs češtiny a angličtiny.

Každý aktuální zdrojový soubor zároveň používá strojově čitelná pravidla repozitáře pro provenienci AI. Tato učebnice je pracovním materiálem úrovně C, dokud lidský editor výslovně nezmění úroveň ve směrodatné mapě provenience; agent AI nesmí provádět vlastní povýšení nebo atestaci.

Odvození v článcích a části učebnice důležité pro teorémy se mají nezávisle kontrolovat podle `docs/DERIVATION_VERIFICATION_POLICY.md`. Pro formalizovatelnou přesnou matematiku je preferovaný Lean; vedle něj se používají nezávislé systémy počítačové algebry (CAS) a numerické kontroly. Úspěšný výpočet v nástroji však ověřuje jen to, co bylo do nástroje skutečně zakódováno, a sám o sobě nemění fyzikální stav tvrzení UBT.

Část I

Základy a geometrie

Kapitola 1

UBT za hodinu: motivace, architektura a současný stav

1.1 K čemu tato kapitola slouží

Unified Biquaternion Theory (UBT) zkoumá, zda lze geometrii prostoročasu a vnitřní strukturu polí zakódovat do jediného hlavního pole s hodnotami v komplexifikovaných kvaternionech, místo aby byly zavedeny jako nesouvisející základní objekty. Výchozí zápis současné teorie je

$$\Theta(q,\tau) \in \mathbb{B} = \mathbb{C} \otimes \mathbb{H}, \qquad \tau = t + i\psi.$$

Zápis je kompaktní, ale skrývá několik logicky odlišných otázek: co je definováno, co lze kinematicky reprezentovat, co vyplývá z akce a co je pouze výzkumnou hypotézou. Učebnice tyto úrovně důsledně odděluje.

1.2 Současný lokální geometrický řetězec

Čistá lokální větev GR vychází z kovariantní derivace jediného pole,

$$E_\mu := \mathcal{N}_0^{-1/2} D_\mu \Theta.$$

Na reálném Lorentzově řezu píšeme

$$E_\mu = i e_\mu{}^0 \mathbf{1} + e_\mu{}^k \mathbf{e}_k, \qquad e_\mu{}^a \in \mathbb{R}.$$

Kvaternionovou konjugaci značíme $\sharp$. Symetrizovaný součin je centrální a definuje metriku:

$$\boxed{\frac{1}{2}\left(E_\mu^\sharp E_\nu + E_\nu^\sharp E_\mu\right) = g_{\mu\nu}\mathbf{1}.}$$

Minimální lokální konstrukce metriky tedy nevyžaduje projekci na pozorovatele, průměrování přes kompaktní vlákno ani vkládací mapu. Nahrazuje tím starší architektonický obraz dochovaný v historickém archivu.

Tatáž první derivace pole se chová jako tetráda. Pro nedegenerovanou tetrádu má zobrazení $e_\mu{}^a \mapsto g_{\mu\nu}$ známý počet nezávislých složek

$$16 - 6 = 10,$$

protože šest lokálních Lorentzových transformací ponechává deset složek metriky beze změny. Tím se na kinematické úrovni řeší lokální problém hodnosti.

1.3 Konexe, křivost a co je stále dynamické

Lokální Lorentzova neboli bikvaternionová konexe vstupuje do D_μ. Ve větvi GR bez torze je kompatibilní spinovou konexí Leviho–Civitova spinová konexe vypočtená z tetrády. Je-li torze nenulová, platí

$$\omega = \mathring{\omega}(e) + K(T),$$

takže tetráda spolu s torzí určují metricky kompatibilní konexi. Křivost je obsažena v komutátoru kovariantních derivací, nikoli v algebraickém komutátoru vektorů tetrády:

$$\mathcal{R}_{\mu\nu} := [D_\mu, D_\nu].$$

Současná práce na GR uzavírá důležité otázky lokální reprezentovatelnosti, dosud však neodvozuje úplnou Einsteinovu dynamiku z původní hlavní akce UBT. Výběr akce, fyzikální omezení torze, úplné propojení s poruchovou teorií a globální pokračování proto zůstávají otevřenými problémy s výslovně vedeným stavem. Směrodatné znění je uvedeno v souborech `STATUS.md` a `WHAT_IS_PROVED.md`.

1.4 Komplexní čas a theta/spektrální větev

Kanonický zápis zachovává vztah

$$\tau = t + i\psi,$$

přičemž ψ se v aktivní větvi komplexního času interpretuje jako vnitřní fázová souřadnice, nikoli jako druhý makroskopický čas. Redukované theta modely pak přirozeně obsahují členy tvaru

$$S(t, \psi) = \sum_n a_n e^{-\pi\psi n^2} e^{i\pi t n^2}.$$

Jediný výraz tak připouští několik standardních reprezentací: Fourierovu v t, Laplaceovu či Mellinovu v ψ, Jacobiho–Poissonovu dualitu a v kontrolovaných kvadratických příkladech také vztah mezi součty módů a součty dráhových či topologických tříd. Tyto klasické nástroje jsou podrobně rozvedeny v dalších kapitolách, protože propojují několik jinak oddělených směrů výzkumu UBT.

1.5 Kalibrační a částicové sektory

Algebra $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H} \cong M_2(\mathbb{C})$ přirozeně podporuje levé i pravé působení, spinorové Lorentzovy transformace a konstrukce vnitřních symetrií. Některá tvrzení o kalibračním sektoru jsou na uvedených úrovních dokázána nebo podmíněně uzavřena; jiná zůstávají otevřená, včetně částí hypernáboje, výběru generací a dynamického narušení symetrie. Učebnice proto z pouhé existence bikvaternionové algebry nevyvozuje úplné odvození standardního modelu.

1.6 Konstanta jemné struktury: současné bezpečné tvrzení

Program alfa obsahuje reprodukovatelný strukturální mechanismus, který vybírá celé číslo 137 za uvedených předpokladů, včetně výsledku o stabilitě vůči prvočíselným kandidátům. Celý výzkumný směr však v současnosti nepředstavuje odvození fyzikální konstanty jemné struktury z prvních principů. Zvlášť důležité jsou dvě překážky:

1. efektivní koeficient požadovaný potenciálem vinutí dosud nebyl jednoznačně odvozen z akce UBT (mezera G137-B);
2. auditovaná násobnost smyček a násobnost sektoru se zkroucením dosud nebyly ztotožněny dokázaným propojením.

Proto zde nelze ani označení „odvození alfa bez přizpůsobování parametrů“, ani číselnou hodnotu 137.036 . . . prezentovat jako uzavřenou předpověď UBT. Kapitola 7 odvozuje podmíněně platnou matematiku a v každém kroku uvádí zbývající mezery.

1.7 Jak číst značky stavu

Repozitář používá dva nezávislé systémy evidence, které se nesmějí zaměňovat.

Úrovně vědeckých tvrzení rozlišují standardní identity, dokázaná lemmata UBT, podmíněné výsledky, motivované domněnky, pozorování a otevřené mezery. Úrovně provenience AI naproti tomu zaznamenávají redakční stav a míru kontroly souborů. Definuje je `PROVENANCE_TIERS.yaml`: úroveň A potvrzuje autor, úroveň B je strojově ověřená, úroveň C je pracovní a úroveň D historická. Tato učebnice je pracovním materiálem úrovně C. Jejím účelem je vysvětlit a propojit matematiku, nikoli bez dokladů povýšit některé tvrzení na úroveň A.

1.8 Pravidlo autoritativního zdroje pro učebnici

Zdrojová mapa v `docs/textbook/SOURCE_MAP.md` zaznamenává, odkud každá kapitola přebírá aktuální stav tvrzení. Historický materiál v `ARCHIVE/` může být cenný pro pochopení vývoje určité myšlenky, nikdy se však bez výslovného označení nevkládá příkazem `\input` jako součást současné teorie.

Kapitola 2

Matematický základ: bikvaterniony bez slz

Tato kapitola představuje algebru potřebnou v dalších kapitolách. Detailní Lorentzova geometrie je odvozena samostatně v kapitole 3; živá učebnice neimportuje archiv historické konsolidace.

Kapitola 3

Lorentzova geometrie na hermitovském řezu $\mathbb{H}_{\mathbb{C}}$

3.1 Klasický základ: $\mathrm{Herm}(2,\mathbb{C})$

Tato část shrnuje standardní spinorovou matematiku Lorentzovy grupy. Je zařazena proto, že UBT používá tutéž algebru prostřednictvím izomorfismu

$$\mathbb{B} = \mathbb{C} \otimes \mathbb{H} \cong M_2(\mathbb{C}).$$

Nechť σ_i jsou Pauliho matice. Reálnému čtyřvektoru $x = (x^0, x^1, x^2, x^3)$ přiřaďme hermitovskou matici

$$X = x^0 I_2 + x^i \sigma_i = \begin{pmatrix} x^0 + x^3 & x^1 - ix^2 \\ x^1 + ix^2 & x^0 - x^3 \end{pmatrix}.$$

Přímý výpočet determinantu dává

$$\boxed{\det X = (x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2.}$$

Determinant na hermitovském řezu je tedy přesně Minkowského kvadratická forma se signaturou $(+---)$.

3.2 Akce $SL(2,\mathbb{C})$

Pro $A \in SL(2,\mathbb{C})$ definujme

$$X \longmapsto X' = AXA^\dagger.$$

Hermitovskost se zachovává, protože

$$(AXA^\dagger)^\dagger = AXA^\dagger.$$

Zachován je také determinant:

$$\det X' = \det A \, \det X \, \det A^\dagger = \det X,$$

neboť $\det A = 1$ a $\det A^\dagger = \overline{\det A} = 1$. Indukovaná reálná lineární transformace čtyř koeficientů proto zachovává Minkowského normu. Omezení na komponentu souvislou s identitou dává homomorfismus

$$SL(2,\mathbb{C}) \longrightarrow SO^+(1,3).$$

A i $-A$ působí identicky na X, takže jádro obsahuje $\{\pm I_2\}$. Standardním výsledkem je dvojitý kryt

$$\boxed{SL(2,\mathbb{C})/\{\pm I_2\} \cong SO^+(1,3).}$$

Tato konstrukce nevyžaduje algebru dělených kvaternionů.

3.3 Převod do bikvaternionové notace

Použijme kanonickou maticovou reprezentaci

$$\mathbf{e}_i \longmapsto i\sigma_i.$$

Pak $\sigma_i \leftrightarrow -i\mathbf{e}_i$ a hermitovská matice výše odpovídá bikvaternionu

$$X_{\mathbb{B}} = x^0\mathbf{1} - ix^i\mathbf{e}_i.$$

Jde pouze o jiný souřadnicový popis téhož řezu $\mathrm{Herm}(2,\mathbb{C})$.

Současná konvence tetrád v UBT často používá Lorentzovsky reálnou bázi

$$\mathbf{u}_0 = i\mathbf{1}, \qquad \mathbf{u}_k = \mathbf{e}_k,$$

takže jeden vektor tetrády má tvar

$$E_\mu = ie_\mu{}^0\mathbf{1} + e_\mu{}^k\mathbf{e}_k.$$

Při kvaternionové konjugaci $\sharp$ platí

$$E_\mu^\sharp = ie_\mu{}^0\mathbf{1} - e_\mu{}^k\mathbf{e}_k.$$

S použitím $\mathbf{e}_j\mathbf{e}_k + \mathbf{e}_k\mathbf{e}_j = -2\delta_{jk}$ dostaneme

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(E_\mu^\sharp E_\nu + E_\nu^\sharp E_\mu) &= \left(-e_\mu{}^0 e_\nu{}^0 + e_\mu{}^k e_\nu{}^k\right)\mathbf{1} \\ &= g_{\mu\nu}\mathbf{1}.\end{aligned}$$

Jde o tutéž Lorentzovu geometrii s opačnou celkovou konvencí signatury $(-+++)$. Volba signatury je otázkou zápisu, nikoli novým fyzikálním stupněm volnosti.

3.4 Proč je to důležité pro UBT

Klasický výsledek stanoví tři užitečná fakta ještě před zavedením jakékoli dynamiky UBT:

1. komplexifikované kvaterniony již nesou spinorové působení Lorentzovy grupy;
2. čtyřrozměrnou Lorentzovu kvadratickou formu lze odečíst přímo z algebry;
3. na levém a pravém násobení záleží, protože Lorentzovo působení je v maticovém jazyce přirozeně oboustranné.

Stejně důležité je, co tato klasická konstrukce *nedokazuje*. Nedokazuje, že hlavní pole UBT dynamicky generuje libovolnou požadovanou tetrádu, neodvozuje Einsteinovy rovnice a nevybírá fyzikální konexi. Jde o specifické problémy propojení v UBT, jimiž se zabývá kapitola o kovariantní tetrádě a kanonická evidence uzavírání GR.

3.5 Konkrétní Lorentzův boost jako kontrolní příklad

Uvažujme boost s rapiditou χ podél třetí prostorové osy:

$$A = \exp\left(\frac{\chi}{2}\sigma_3\right) = \begin{pmatrix} e^{\chi/2} & 0 \\ 0 & e^{-\chi/2}\end{pmatrix}.$$

Použití $X' = AXA^\dagger$ a porovnání koeficientů dává

$$\begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\chi & \sinh\chi \\ \sinh\chi & \cosh\chi \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x^0 \\ x^3 \end{pmatrix}, \qquad x'^1 = x^1, \quad x'^2 = x^2.$$

Pak

$$(x'^0)^2 - (x'^3)^2 = (x^0)^2 - (x^3)^2,$$

což je obvyklý Lorentzův boost zapsaný jako působení uvnitř algebry.

3.6 Živé zdroje a historická poznámka

Konvence algebry je vedena v souboru `canonical/algebra/biquaternion_algebra.tex`; současné použití Lorentzovsky reálné tetrády dokumentuje aktivní větev GR. Dřívější soubor `appendix_P6_lorentz_in_HC.tex` zůstává v historickém archivu, ale aktuální učebnice jej již nevkládá.

Kapitola 4

Kovariantní derivace, konexe a čistá geometrie UBT

Tato kapitola vysvětluje geometrické jádro UBT ve formě, která je nejbližší původní intuici teorie:

$$\Theta \quad \longrightarrow \quad E_\mu := D_\mu \Theta \quad \longrightarrow \quad \{E_\mu, E_\nu\}_\sharp,\ [D_\mu, D_\nu].$$

Antikomutátor nese metriku, zatímco komutátor kovariantních derivací nese křivost. V minimální lokální konstrukci není zapotřebí vkládací mapa, průměrování přes kompaktní vlákno ani projekce pozorovatele.

4.1 Obyčejná, parciální a kovariantní derivace

Pro běžnou skalární funkci $f(x)$ derivace df/dx měří, jak se hodnota f změní při změně x. Pro pole na časoprostoru používáme parciální derivace,

$$\partial_\mu \Theta := \frac{\partial \Theta}{\partial x^\mu}, \qquad \mu = 0, 1, 2, 3.$$

Parciální derivace porovnává složky zapsané v pevné bázi. To stačí, lze-li všude použít tutéž bázi. Geometrie je jemnější, když se lokální rámec při přechodu z bodu do bodu sám otáčí nebo Lorentzovsky transformuje.

Jednoduchou analogií je vektor zapsaný v rotující souřadnicové soustavě. I fyzikálně konstantní vektor v ní má proměnné složky, protože se mění báze. Kovariantní derivace tuto změnu báze koriguje:

$$D_\mu \Theta = \partial_\mu \Theta + \rho_*(\Omega_\mu)\Theta.$$

Zde je Ω_μ konexe a ρ_* určuje, jak konexe působí v reprezentaci pole Θ. U biquaternionů jsou levá, pravá a oboustranná akce skutečně odlišné a nesmějí se mlčky zaměňovat.

4.2 Co je konexe?

Konexe sama o sobě není silou. Je pravidlem pro porovnávání lokálních rámců v sousedních bodech. Symbol Ω_μ označuje interní neboli biquaternionickou rámcovou konexi UBT.

Christoffelovy symboly

$$\Gamma^\rho{}_{\mu\nu},$$

s ní úzce souvisejí, ale působí na souřadnicové indexy. Například

$$\nabla_\mu V^\rho = \partial_\mu V^\rho + \Gamma^\rho{}_{\mu\sigma} V^\sigma.$$

Tedy:

- $\Gamma^{\rho}{}_{\mu\nu}$ nám říká, jak se mění souřadnicová báze;
- $\omega_{\mu}{}^{a}{}_{b}$ a její spinový/biquaternionický obraz Ω_{μ} určují, jak se mění lokální Lorentzův rámec.

Jsou spojeny identitou kompatibility tetrád

$$\partial_{\mu} e_{\nu}{}^{a} - \Gamma^{\rho}{}_{\mu\nu} e_{\rho}{}^{a} + \omega_{\mu}{}^{a}{}_{b} e_{\nu}{}^{b} = 0.$$

Jde tedy o dva popisy téhož geometrického transportu, nikoli o tytéž koeficienty. Zejména $\Gamma = \operatorname{Re}\Omega$ není platná identifikace.

4.3 Proč klasická konexe není další volné pole

Pro nedegenerovanou tetrádu určují metrická kompatibilita a nulová torze jedinou Lorentzovu konexi:

$$\boxed{\mathring{\omega}_{\mu}{}^{a}{}_{b} = e_{b}{}^{\nu} \left(\mathring{\Gamma}^{\rho}{}_{\mu\nu}(g) e_{\rho}{}^{a} - \partial_{\mu} e_{\nu}{}^{a} \right).}$$

Kroužek označuje beztorzní Leviho–Civitovu konexi. V obvyklé beztorzní větvi GR se tedy rámcová konexe vypočítá z tetrády, stejně jako se Christoffelovy symboly počítají z metriky. Lokální Lorentzova transformace změní číselné koeficienty tetrády i konexe, nikoli samotnou geometrii.

4.3.1 Torze a kontorze

Torzní dvoutvar je

$$T^{a} = de^{a} + \omega^{a}{}_{b} \wedge e^{b}.$$

Lze zapsat obecnou metricky kompatibilní konexi

$$\boxed{\omega = \mathring{\omega}(e) + K(T),}$$

kde K je kontorze. Pro $T^{a} = \frac{1}{2} T^{a}{}_{bc} e^{b} \wedge e^{c}$ a výše uvedenou konvenci platí

$$\boxed{K_{abc} = \frac{1}{2} \left(T_{cab} - T_{abc} - T_{bca} \right).}$$

Tento vzorec má důležitý koncepční důsledek: jakmile jsou zadány tetráda a torze, metricky kompatibilní konexe je jednoznačná. Otevřenou otázkou plné UBT tedy není libovolný zbytek Ω_{μ}, ale dynamický zákon vybírající T.

Pokud vakuové rovnice UBT implikují $T = 0$, konexe se redukuje na Leviho–Civitovu spinovou konexi. Pokud spin nebo jiný biquaternionický zdroj vytvoří torzi, tatáž věta rekonstruuje konexi z této torze.

4.4 Plochý prostor a explicitní UBT reprezentant

V plochém Minkowského prostoročase lze v inerciálních kartézských souřadnicích a konstantním lokálním rámci zvolit

$$\Gamma^{\rho}{}_{\mu\nu} = 0, \qquad \Omega_{\mu} = 0, \qquad D_{\mu} = \partial_{\mu}.$$

Toto tvrzení lze posílit od pouhé volby kalibrace k explicitnímu reprezentantu tvořenému jediným polem:

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{SR}}(x) = \Theta_{0} + \sqrt{\mathcal{N}_{0}} \left(i x^{0} \mathbf{1} + x^{k} \mathbf{e}_{k} \right).}$$

Pak

$$\mathcal{N}_{0}^{-1/2} \partial_{0} \Theta_{\mathrm{SR}} = i\mathbf{1}, \qquad \mathcal{N}_{0}^{-1/2} \partial_{k} \Theta_{\mathrm{SR}} = \mathbf{e}_{k}.$$

Centrální antikomutátor těchto čtyř konstantních směrů dává Minkowského metriku. Všechny druhé časoprostorové derivace Θ_{SR} mizí, takže pole v této ploché větvi řeší i standardní bezzdrojový hlavní operátor druhého řádu s konstantními koeficienty.

Obecněji řečeno, pro jakoukoli konstantní Lorentzovu tetrádu $\bar{E}_\mu$,

$$\Theta_{\mathrm{aff}}(x) = \Theta_0 + \sqrt{\mathcal{N}_0}\,\bar{E}_\mu x^\mu$$

generuje přesně tuto tetrádu. Tím se uzavírá problém reprezentace ve speciální relativitě, nikoli však jedinečnost ani existence v zakřiveném prostoru.

V polárních souřadnicích nebo ve zrychleném rámci mohou být Γ a Ω nenulové, i když je časoprostor plochý. Invariantním tvrzením o plochosti je nulová křivost, nikoli nulové koeficienty konexe v každém rámci.

4.5 Čtyři kovariantní gradienty jako tetráda

Definujme

$$E_\mu := \frac{1}{\sqrt{\mathcal{N}_0}} D_\mu \Theta.$$

Čtyři objekty E_0, E_1, E_2, E_3 jsou lokálními měřítky UBT a určují směr hodin. Nejde o čtyři dodatečná hmotová pole, ale o první kovariantní derivace jediného fundamentálního pole Θ.

Nechť i je obvyklá komutující komplexní jednotka a $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ jsou kvaternionové jednotky. V klasickém Lorentzově sektoru pišme

$$E_\mu = i e_\mu{}^0 \mathbf{1} + e_\mu{}^k \mathbf{e}_k, \qquad e_\mu{}^a \in \mathbb{R}.$$

Kvaternionová konjugace mění znaménka tří kvaternionových jednotek, ale komplexní skalární koeficient ponechává beze změny:

$$E_\mu^\sharp = i e_\mu{}^0 \mathbf{1} - e_\mu{}^k \mathbf{e}_k.$$

4.6 Proč je antikomutátor metrikou

Kvaternionové násobení obsahuje skalární i vektorový součin. V symetrizovaném součinu se vektorové součiny zruší:

$$\boxed{\frac{1}{2}\left(E_\mu^\sharp E_\nu + E_\nu^\sharp E_\mu\right) = g_{\mu\nu}\mathbf{1}.}$$

Pravá strana obsahuje $\mathbf{1}$, jednotkový biquaternion. Celá levá strana je již centrální: jde o obyčejné reálné číslo vynásobené jednotkou algebry. Není třeba stopa, zobrazení na reálnou část, fázová projekce ani průměrování přes vlákno.

Rozepsání koeficientů dává

$$g_{\mu\nu} = -e_\mu{}^0 e_\nu{}^0 + e_\mu{}^1 e_\nu{}^1 + e_\mu{}^2 e_\nu{}^2 + e_\mu{}^3 e_\nu{}^3,$$

což je přesně

$$g_{\mu\nu} = e_\mu{}^a e_\nu{}^b \eta_{ab}, \qquad \eta_{ab} = \mathrm{diag}(-1,1,1,1).$$

Minusové znaménko času pochází z $i^2 = -1$.

4.7 Co dělá druhá polovina součinu?

Antisymetrická algebraická část je

$$\Sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(E^\sharp_\mu E_\nu - E^\sharp_\nu E_\mu\right).$$

Popisuje orientovanou rovinu neboli bivektor a je přirozeným nosičem lokální informace o rotaci, boostu a spinu. Sama o sobě však není křivostí.

Tři výrazy musí být odděleny:

$$\begin{aligned}\{E_\mu, E_\nu\}_\sharp &\longrightarrow g_{\mu\nu},\\ [E_\mu, E_\nu]_\sharp &\longrightarrow \Sigma_{\mu\nu},\\ [D_\mu, D_\nu] &\longrightarrow \mathcal{R}_{\mu\nu}.\end{aligned}$$

4.8 Křivost z nekomutujících derivací

Pro jednostrannou konexi má křivost známý tvar

$$\mathcal{R}_{\mu\nu} = \partial_\mu \Omega_\nu - \partial_\nu \Omega_\mu + [\Omega_\mu, \Omega_\nu].$$

Poslední komutátor je nezbytný, protože biquaternionové násobení je nekomutativní. Geometricky křivost měří, jak se rámec změní po paralelním přenosu kolem malé uzavřené smyčky.

Rovnice $E_\mu = D_\mu\Theta/\sqrt{\mathcal{N}_0}$ vytváří další podmínku integrability. Právě zde se stává rozhodující reprezentace konexe.

4.9 Proč starý problém s hodností lokálně mizí

Symetrická metrika 4×4 má deset nezávislých složek. Pohled pouze na jednu hodnotu $\Theta \in \mathbb{B} \simeq \mathbb{R}^8$ svádí k zavádějícímu srovnání $8 < 10$.

Metrika se nekonstruuje pouze z hodnoty Θ, ale ze čtyř kovariantních derivací E_μ. V Lorentzově sektoru tvoří reálnou tetrádu 4×4, ${e_\mu}^a$, se šestnácti složkami. Šest změn odpovídá lokálním rotacím a Lorentzovým transformacím, které metriku nemění. Proto

$$16 - 6 = 10.$$

Přesněji: každá malá symetrická variace metriky $h_{\mu\nu}$ vznikne volbou

$$\delta {e_\mu}^a = \frac{1}{2} h_{\mu\rho} e^{\rho a}.$$

Zobrazení tetrády na metriku má proto u každé nedegenerované tetrády hodnost deset. Tím je vyřešena lokální kinematická otázka hodnosti. Zatím to nedokazuje, že každou zakřivenou tetrádu generuje pole UBT splňující pohybové rovnice.

4.9.1 Správný výpočet může odpovědět na špatně položenou architektonickou otázku

Dřívější obstrukce hodnosti pro jediný řez byla matematicky správná v rámci indukované metriky, kde se měly Einsteinovy rovnice obnovit pouze z normálových variací jednoho řezu podobného vnoření. Nepředstavovala však vylučovací větu pro kovariantní tetrádu $E_\mu = D_\mu\Theta/\sqrt{\mathcal{N}_0}$. Konstrukce s kompaktním vláknem opravila dřívější formulaci přidáním profilových směrů, ale tetrádová formulace ukazuje, že původní architektura tuto opravu nevyžadovala.

Toto rozlišení motivuje obecné pravidlo výzkumu:

Před přidáním polí, módů, rozměrů, projekcí, průměrů nebo pomocných struktur k odstranění obstrukce je nejprve nutné ověřit, zda obstrukce není artefaktem formulace, v níž byla odvozena.

Vláknová cesta zůstává matematicky konzistentní ve svém vlastním rámci. Jejím problémem je slabý výběr a redundance reprezentantů, nikoli algebraický rozpor.

4.10 Problém integrability

Jakmile je klasická konexe rekonstruována z tetrády a torze, má definiční rovnice schematický tvar

$$E_\mu = \mathcal{N}_0^{-1/2} \left(\partial_\mu \Theta + \rho_*(\Omega_\mu[E,T])\Theta\right).$$

Neznámé E se vyskytuje na obou stranách. Jde o implicitní nelineární parciální diferenciální rovnici prvního řádu nebo o systém pevného bodu. Kinematická eliminace Ω sama o sobě nedokazuje existenci ani jednoznačnost páru (Θ, E).

4.10.1 Jednostranná překážka vedoucí k plochosti

Předpokládejme, že konexe působí pouze zleva,

$$D_\mu^L \Theta = \partial_\mu \Theta + A_\mu \Theta,$$

takže

$$[D_\mu^L, D_\nu^L]\Theta = F_{\mu\nu}^L \Theta.$$

V beztorzní větvi kompatibilní tetrády dává antisymetrizace kovariantního Hessiánu

$$F_{\mu\nu}^L \Theta = 0.$$

Pokud je Θ invertibilní jako biquaternion, pak

$$F_{\mu\nu}^L = 0.$$

Naivní jednostranná regulární reprezentace tedy nemůže obecně podporovat zakřivenou GR a současně zachovat invertibilní Θ i beztorzní kompatibilitu tetrády. Konfigurace s neinvertibilním stabilizátorem se mohou tomuto výsledku vyhnout, nelze však předpokládat, že reprezentují libovolnou geometrii.

4.10.2 Přirozená oboustranná bikvaternionová derivace

Biquaterniony přirozeně připouštějí levé i pravé násobení. Uvažujme

$$\boxed{D_\mu \Theta = \partial_\mu \Theta + A_\mu \Theta - \Theta B_\mu.}$$

Přímý výpočet dává

$$\boxed{[D_\mu, D_\nu]\Theta = F_{\mu\nu}^A \Theta - \Theta F_{\mu\nu}^B.}$$

Beztorzní kompatibilita proto vyžaduje

$$F_{\mu\nu}^A \Theta = \Theta F_{\mu\nu}^B.$$

Pro invertibilní Θ,

$$\boxed{F_{\mu\nu}^A = \Theta F_{\mu\nu}^B \Theta^{-1}.}$$

Na rozdíl od jednostranného případu nemusí mizet ani jedna křivost. Pole Θ proplétá levou a pravou reprezentaci křivosti. Jde o skutečné strukturální zúžení GAP-10I: oboustranná neboli bimodulová derivace je minimální cesta přirozená dané algebře, která se vyhýbá obecné obstrukci plochosti.

4.10.3 Redukce bez nového pole, beztorzní vylučovací výsledek a lokální pravá inverze s torzí

Na Lorentzově řezu $W_L = \{X \mid X^\ddagger = -X\}$ redukuje zachování řezu a jeho kvadratické formy čistý pár, až na společnou centrální jednoformu, která se zruší, na

$$\boxed{A_\mu = \Omega_\mu, \qquad B_\mu = -\Omega_\mu^\ddagger.}$$

A_μ a B_μ tedy v této větvi nejsou nezávislá gravitační pole. Jde o dvě modulové akce jediné spinové konexe.

Při nulové torzi implikuje tatáž derivace kompatibilní s involucí spolu s nedegenerovaným řešením $D_\mu\Theta = \sqrt{\mathcal{N}_0}E_\mu$ vztah

$$\boxed{\mathring{\nabla}_\mu V^\nu = \delta_\mu{}^\nu,} \qquad \mathcal{L}_V g = 2g.$$

Neplochý Schwarzschildův vakuový exteriér s nenulovou hmotností takovou vlastní homotetii nemá. Čistý pár je tedy kinematicky uzavřen a jeho větev $K = 0$ je uzavřena jako beztorzní vylučovací výsledek.

Na tomto upřesnění záleží. Na dostatečně malé nenulové Gaussově oblasti zvolme $\rho \neq 0$ tak, aby $g^{\mu\nu}\partial_\mu\rho\partial_\nu\rho = \varepsilon = \pm 1$, a položme

$$V^\mu = \varepsilon\rho\nabla^\mu\rho, \qquad W_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} - \mathring{\nabla}_\mu V_\nu,$$

$$\boxed{K_{\nu\mu\rho} = \frac{W_{\mu\nu}V_\rho - V_\nu W_{\mu\rho}}{V^2}.}$$

Pak $K_{\nu\mu\rho} = -K_{\rho\mu\nu}$ a $\nabla_\mu^{(\mathring{\Gamma}+K)}V^\nu = \delta_\mu{}^\nu$. Proto

$$\Theta = \sqrt{\mathcal{N}_0}V^a\mathbf{u}_a$$

splňuje $D_\mu\Theta = \sqrt{\mathcal{N}_0}E_\mu$. Každá hladká tetráda má tedy takového lokálního reprezentanta s kompozitní metricky kompatibilní kontorzí a bez nezávislých polí A_μ, B_μ.

Relativní člen $P_\mu X - XQ_\mu$ již není nutný pro lokální kinematickou existenci. Zůstává možným beztorzním doplněním, a pokud se použije, musí být kompozitní nebo pomocný, nikoli novým propagujícím polem. Společná centrální konstanta beztorzní obstrukci neodstraní, protože se vyruší.

4.11 Podmíněná dynamická dílčí uzavření

4.11.1 Algebraická Cartanova rovnice torze

V minimální Hilbertově–Palatiniho větvi prvního řádu dává nezávislá variace Lorentzovy konexe

$$\epsilon_{abcd}T^a \wedge e^b = \kappa\tau_{cd}.$$

Pro nedegenerovanou tetrádu jde o bodovou lineární mapu 24×24 hodnosti 24. Nulový spinový proud tedy dává $T = 0$, zatímco zadaný spinový proud určuje jednoznačnou torzi a kontorzi. Tím se uzavírá algebra torze uvnitř minimální větve, nikoli odvození této větve z fundamentální UBT.

4.11.2 Propagace Lorentzova řezu jako množiny pevných bodů

Antilineární involuce

$$\mathcal{J}X = -\overline{X^\sharp}$$

má fyzický Lorentzův modul jako množinu pevných bodů. Je-li korektně formulovaný jednoznačný Cauchyho vývoj $\mathcal{J}$-ekvivariantní a jsou-li jeho data a zdroje pevné vzhledem k $\mathcal{J}$, z jednoznačnosti plyne, že řešení zůstává na Lorentzově řezu. Konečnou akci UBT je ještě nutné porovnat s těmito hypotézami.

4.11.3 Stabilita metriky v imaginárním čase

Vertikální tok

$$\partial_\psi e_\mu{}^a = \Lambda_\psi{}^a{}_b e_\mu{}^b, \qquad \Lambda_{\psi ab} = -\Lambda_{\psi ba},$$

je tečný k lokální Lorentzově kalibrační orbitě a identicky splňuje $\partial_\psi g_{\mu\nu} = 0$. Druhým postačujícím mechanismem je jednoznačný vývoj invariantní vůči posunům v ψ s počátečními daty nezávislými na ψ. Výběr fyzického mechanismu a vyloučení nestabilních nekalibračních módů zůstává dynamickým úkolem.

4.11.4 Rozšířená holonomie pro předepsané zakřivené koeficienty

Pro předepsané E_μ, A_μ, B_μ se nehomogenní systém

$$\partial_\mu \Theta + A_\mu \Theta - \Theta B_\mu = \sqrt{\mathcal{N}_0} E_\mu$$

mění na homogenní paralelní transport pro $Y = (\Theta, 1)^T$ v rozšířeném svazku. Jednohodnotové řešení s počáteční hodnotou Y_0 existuje právě tehdy, když rozšířená holonomie ponechává Y_0 pevné; na jednoduše souvislé oblasti stačí nulová rozšířená křivost. Tím se uzavírá integrabilita pro předepsané koeficienty, nikoli jejich samokonzistentní výběr v UBT.

4.11.5 Podmíněný Einsteinův–Lambda koncový bod

Minimální Palatiniho větev s nulovým spinovým proudem dává

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}.$$

Za obvyklých čtyřrozměrných Lovelockových předpokladů má každá lokální přirozená metrická rovnice druhého řádu s nulovou divergencí a bez dalších lehkých geometrických polí gravitační část $aG_{\mu\nu} + bg_{\mu\nu}$. Podmíněný nízkoenergetický koncový bod je proto jednoznačný. UBT však musí tyto předpoklady, koeficienty a hmotové členy teprve odvodit ze své kanonické akce.

4.12 Implicitní versus transcendentní rovnice

Slova *implicitní* a *transcendentní* popisují různé vlastnosti.

Rovnice je implicitní, když se neznámá vyskytuje uvnitř zobrazení, které ji má určit:

$$E = \mathcal{F}(E, \Theta).$$

Rovnice je transcendentní, když obsahuje nealgebraické funkce, například exponenciálu, logaritmus, goniometrickou funkci nebo Jacobiho theta funkci:

$$E = e^{-E}.$$

Tetrádová rovnice UBT je již implicitní a diferenciální. Je-li přípustné pole $\Theta(q, \tau)$ omezeno na třídu Jacobiho theta funkcí nebo jiných transcendentních funkcí, může být úplný systém implicitní i transcendentní. Ve formálním textu je třeba tyto vlastnosti uvádět odděleně, i když obě intuitivně působí dojmem, že je neznámá “zapletena sama do sebe”.

4.13 Derivace versus variace

Derivace, například $D_\mu \Theta$, popisuje, jak se konfigurace jednoho pole mění v časoprostoru. Variace porovnává blízké možné konfigurace:

$$\Theta_\varepsilon = \Theta + \varepsilon\, \delta\Theta.$$

Variace je

$$\delta\Theta = \left.\frac{d\Theta_\varepsilon}{d\varepsilon}\right|_0 .$$

Variace jsou zapotřebí při odvozování rovnic pole z akce. Nenahrazují časoprostorové derivace. Závisí-li konexe na poli,

$$\delta(D_\mu\Theta) = D_\mu(\delta\Theta) + \rho_*(\delta\Omega_\mu)\Theta$$

a je nutné zahrnout i indukovanou variaci konexe.

4.14 Co je uzavřeno a co zůstává otevřené

Následující výsledky jsou uzavřeny na uvedených úrovních:

1. centrální antikomutátorová metrika a zobrazení tetrády na metriku hodnosti deset;
2. GAP-10Ω-KIN/GR: rekonstrukce kompatibilní konexe a její beztorzní Leviho–Civitova větev;
3. GAP-10T-PALATINI (podmíněné): minimální Cartanova torzní rovnice je algebraická a invertibilní;
4. GAP-10L-CONN a GAP-10L-SYM (podmíněné): kompatibilní transport a jednoznačný ekvivariantní vývoj zachovávají Lorentzův řez;
5. GAP-10I-SR a GAP-10I-PRESCRIBED: afinní plochý zástupce a přesné kritérium rozšířené holonomie pro předepsané zakřivené koeficienty;
6. GAP-10I-1S: naivní jednostranná invertibilní zakřivená cesta je podmíněný vylučovací výsledek;
7. GAP-10I-PAIR-KIN: čistý kompatibilní pár se redukuje na jedinou spinovou konexi;
8. GAP-10I-PAIR-GR: čistý pár s $K = 0$ vede k vylučovacímu výsledku se souběžným vektorem pro neplochý Schwarzschildův vakuový exteriér s nenulovou hmotností;
9. GAP-10I-TORSION-LOCAL: každá hladká tetráda má lokální jedno-Θ reprezentanta s explicitní kompozitní metricky kompatibilní kontorzí;
10. GAP-10D-PALATINI/UNIQUENESS (podmíněné): minimální první řád větev a Lovelockovy hypotézy vybírají Einsteinův–Λ koncový bod;
11. GAP-10ψ-KIN/SYM: Lorentzův kalibrační tok nebo translační symetrie chrání klasickou metriku podle uvedených hypotéz.

Nerozdělené mezery plné teorie jsou zúžené, nikoli zcela uzavřené:

1. GAP-10T-SPIN je podmíněně uzavřen pro přímou Palatiniho variaci na pevném pozadí, zatímco GAP-10T-FLAT-NOGO a GAP-10T-PAIRING-NOGO jsou uzavřeny jako vylučovací výsledky;
2. GAP-10T-DYN: vypočítejte plnou složenou variaci Θ a odvoďte vybranou větev prvního řádu, kanonické zrušení torze nebo translační/relativní doplnění a normalizaci z kanonické UBT;
3. GAP-10I-CURVED: místní kinematika je uzavřena; odvodit kanonický výběr na úrovni akce a fyzickou přípustnost kompozitní torzní větve nebo volitelné beztorzní relativní bimodulové větve a stanovit regularitu a globální pokračování (Θ, E, A, B, T);

4. GAP-10L-DYN: dokázat ekvivarianci a korektně formulovanou jednoznačnost konečné úplné dynamiky;

5. GAP-10D: odvodit nízkoenergetické Palatiniho/Lovelockovy předpoklady, vazby a hmotovou akci z fundamentální teorie;

6. GAP-10ψ: vyberte mechanismus stability a vylučte fyzické nestabilní nekalibrační módy.

GAP-B-MASTER a GAP-U2Θ zůstávají otevřené. Dřívější uzávěra s kompaktním vláknem ψ zůstává matematicky konzistentním historickým kandidátním doplněním, ale její slabý výběr a redundance reprezentantů ji udržují mimo minimální kanonickou cestu.

Část II

Komplexní čas a spektrální struktura

Kapitola 5

Pokračování do komplexního času a Wardovy identity

5.1 Proč tato kapitola zůstává v učebnici

Starší práce na konstantě alfa používaly „schéma CT“ založené na analytickém pokračování $\tau = t + i\psi$. Archivovaná implementace není aktuálním zdrojem tvrzení, avšak základní matematika — analytické pokračování, kalibrační identity a limita reálného času — je standardní a užitečná. Tato kapitola proto nejprve vysvětluje jednotlivé prvky a poté přesně vymezuje, co pro UBT zakládají a co nikoli.

5.2 Komplexní čas jako parametr

Pro analytickou veličinu $F(\tau)$ umožňuje vztah

$$\tau = t + i\psi$$

přecházet mezi oscilačním a tlumeným popisem. Například pro energetický vlastní mód platí

$$e^{-iE\tau/\hbar} = e^{-iEt/\hbar} e^{+E\psi/\hbar},$$

přičemž znaménko tlumení určuje konvence imaginárního směru. V konvenci theta použité v dalších kapitolách je

$$e^{-\pi(\psi - it)n^2} = e^{-\pi\psi n^2} e^{i\pi t n^2}.$$

Žádná z těchto analytických identit sama o sobě nevytváří novou renormalizační konstantu ani neurčuje fyzikální vazbu.

5.3 Wardova–Takahashiho identita: standardní argument

Nechť je v QED $S(p)$ úplným fermionovým propagátorem a $\Gamma^\mu(p+q,p)$ úplným elektromagnetickým vrcholem. Kalibrační invariance dává Wardovu–Takahashiho identitu

$$q_\mu \Gamma^\mu(p+q,p) = S^{-1}(p+q) - S^{-1}(p).$$

V limitě $q \to 0$ dostáváme

$$\Gamma^\mu(p,p) = \frac{\partial S^{-1}(p)}{\partial p_\mu}.$$

Na úrovni renormalizačních konstant z toho plyne

$$\boxed{Z_1 = Z_2,}$$

za předpokladu, že regulátor a odečítací předpis zachovávají kalibrační symetrii. Jde o standardní výsledek kalibrační teorie. Na pokračování do komplexního času jej lze použít teprve po důkazu, že zvolená kontura a regulátor zachovávají předpoklady této identity.

5.4 Transverzalita vlastní energie fotonu

Ze stejné kalibrační symetrie plyne

$$q_\mu \Pi^{\mu\nu}(q) = 0,$$

takže vakuová polarizace má až na volbu konvencí tvar

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = \left(q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu\right) \Pi(q^2).$$

Renormalizaci náboje lze proto vyjádřit pomocí příčné dvoubodové funkce fotonu. Opět jde o standardní omezení kvantové teorie pole, nikoli o teorém specifický pro UBT.

5.5 Kontrolované propojení s UBT

Konstrukce renormalizace UBT v komplexním čase by musela na základě skutečné akce a skutečné integrační kontury doložit:

1. dostatečnou analyticitu pro pokračování mezi zvolenou konturou v ψ a řezem reálného času;
2. zachování příslušných kalibračních nebo BRST identit;
3. regularizační a protitermové schéma slučitelné s těmito identitami;
4. spojitý přechod ke standardní QED v příslušné limitě reálného času;
5. výslovný výpočet každého konečného zbytku specifického pro schéma CT, nikoli jeho určení definicí.

Teprve poté by bylo možné povýšit faktor specifický pro CT z modelového předpokladu na odvozenou veličinu.

5.6 Proč se archivní tvrzení $\mathcal{R}_{\mathrm{UBT}} = 1$ nepřebírá

Historická větev programu alfa uváděla za předpokladů A1–A3 dvousmyčkovou výchozí hodnotu $\mathcal{R}_{\mathrm{UBT}} = 1$ a následně označila výslednou základní hodnotu alfa za „bez přizpůsobování parametrů“. Současné stavové dokumenty úrovně A již nedovolují vydávat toto znění za dokončené odvození konstanty alfa: propojení koeficientu v mezeře G137-B zůstává otevřené a audit efektivní násobnosti není uzavřen. Aktuální učebnice proto zachovává matematiku Wardových identit, ale archivované tvrzení znovu nepoužívá jako platný zdroj současného stavu.

Jde o užitečný příklad obecného pravidla: správná podmíněná identita kvantové teorie pole může zůstat platná, i když je širší fenomenologická interpretace, která na ní byla vystavěna, přeřazena na nižší úroveň jistoty.

5.7 Vazba na kapitolu o theta funkcích

Redukované jádro theta

$$S(t, \psi) = \sum_n a_n e^{-\pi \psi n^2} e^{i\pi t n^2}$$

poskytuje čistší kontrolovanou laboratoř pro komplexní čas než starší renormalizační cesta programu alfa. Parametr ψ zde působí jako proměnná tepelného času, zatímco t nese oscilační fázi. Fourierovu, Laplaceovu, Mellinovu a Poissonovu–Jacobiho transformaci lze poté přesně odvodit ještě předtím, než se k nim připojí jakékoli fyzikální tvrzení UBT.

Kapitola 6

Theta, Mellin, zeta, cesty a prvočíselná struktura

6.1 Proč tato kapitola existuje

Tato kapitola je záměrně širší než kanonické dokumenty tvrzení UBT. Jejím pedagogickým účelem je umístit několik klasických matematických struktur vedle redukovaného propojení UBT s theta funkcemi, aby byly jejich vztahy patrné na jednom místě. Výsledek se *nestává* teorémem UBT jen proto, že je v UBT užitečný.

V próze proto používáme tři stavové štítky:

- **Klasické**: standardní matematika nebo standardní kvantová mechanika;
- **Propojení**: přesné tvrzení o redukovaném modelu theta, který propojuje standardní matematiku se zápisem UBT;
- **Otevřeno v UBT**: tvrzení, které by muselo být odvozeno z kanonického pole, rovnic nebo akce UBT, než by se mohlo stát fyzikálním tvrzením UBT.

Ústředním redukovaným objektem je

$$S(t,\psi) = \sum_{n\geq 1} a_n\, e^{-\pi\psi n^2} e^{i\pi t n^2} = \sum_{n\geq 1} a_n e^{-\pi(\psi - it)n^2}. \tag{6.1}$$

Jde o stejné jádro s redukovaným komplexním časem, jaké se používá v `canonical/bridges/theta_complex_time_bridge.tex`. V této kapitole jde o **model propojení**; nepředpokládá se, že kanonické hlavní pole UBT $\Theta(q,\tau)$ je Jacobiho theta funkcí.

Znaménková konvence použitá v souvisejících poznámkách k RH. Některé dřívější pracovní poznámky UBT/RH používaly kladnou tepelnou proměnnou $y = -\psi$, a proto zapisovaly parametr theta jako $t - i\psi = t + iy$ s konvergencí na odpovídající polopřímce $y > 0$. Tato kapitola zapisuje tlumicí proměnnou přímo jako $\psi > 0$ v rovnici (6.1). Transformační identity jsou po přeznačení $y = -\psi$ stejné; znaménkovou konvenci je však třeba uvést dříve, než se k některé polopřímce připojí fyzikální výklad UBT.

6.2 Jedno spektrum, několik reprezentací

6.2.1 Ortogonalita módů versus neortogonalita theta šablon

Pro pevné ψ jsou základní časové módy v rovnici (6.1)

$$e^{i\pi n^2 t}. \tag{6.2}$$

Na intervalu $t \in [0,2]$ jsou ortogonální:

$$\int_0^2 e^{i\pi(n^2-m^2)t}\,dt = 2\,\delta_{nm}, \qquad n,m \geq 1. \tag{6.3}$$

Důležitý rozdíl spočívá v tom, že *úplné šablony* $S_\psi(t) := S(t,\psi)$ při různých hodnotách ψ obecně nejsou ortogonální.

Věta 6.1 (Klasická identita Gramova jádra)**.** *Pro vnitřní produkt*

$$\langle f, g\rangle := \frac{1}{2}\int_0^2 f(t)\overline{g(t)}\,dt, \tag{6.4}$$

a amplitudy S_ψ z rovnice (6.1) platí

$$G(\psi,\phi) := \langle S_\psi, S_\phi\rangle = \sum_{n\geq 1} |a_n|^2 e^{-\pi(\psi+\phi)n^2}. \tag{6.5}$$

Pro $a_n \equiv 1$,

$$G(\psi,\phi) = \frac{\vartheta_3(0 \mid i(\psi+\phi)) - 1}{2}. \tag{6.6}$$

Důkaz. Dosazením obou součtů do vnitřního součinu rovnice (6.3) odstraní všechny smíšené členy $m \neq n$ a ponechá

$$\sum_n |a_n|^2 e^{-\pi\psi n^2} e^{-\pi\phi n^2}.$$

U jednotkových vah standardní identita $\vartheta_3(0 \mid iu) = 1 + 2\sum_{n\geq 1} e^{-\pi u n^2}$ dává rovnici (6.6). □

Praktický důsledek. Neortogonalita šablon není překážkou detekce. Pokud je pozorovaný signál $f(t)$, normalizované skóre shodného filtru je

$$\rho(\psi,\Delta) = \frac{\left|\int f(t)\overline{S(t-\Delta,\psi)}\,dt\right|^2}{\|f\|^2\,\|S_\psi\|^2}. \tag{6.7}$$

Nejlepší samostatná šablona se získá maximalizací ρ vzhledem k (ψ,Δ). Ortogonalita je důležitá při současném prokládání mnoha šablon; tehdy Gramova matice musí být invertována nebo regularizována, například pomocí $G + \lambda I$.

6.2.2 Fourierova transformace v reálném čase

Zvolme Fourierovu konvenci

$$\widehat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}\,dt. \tag{6.8}$$

Formálně nebo distribučně,

$$\widehat{S}(\omega,\psi) = 2\pi\sum_{n\geq 1} a_n e^{-\pi\psi n^2}\delta(\omega - \pi n^2). \tag{6.9}$$

Spektrum kvadratických módů je tedy již Diracovým hřebenem ve frekvenci reálného času; k vytvoření delta čar není třeba demodulovat jednotlivé módy.

6.2.3 Laplaceova transformace v imaginárním čase

Pro $\operatorname{Re} z$ dostatečně velký,

$$\mathcal{L}_\psi[S](z;t) = \int_0^\infty e^{-z\psi} S(t,\psi)\,d\psi \tag{6.10}$$

$$= \sum_{n\geq 1} \frac{a_n e^{i\pi t n^2}}{z + \pi n^2}. \tag{6.11}$$

Stejná vlastní čísla, která vytvořila Fourierovy delta čáry, se nyní objevují jako póly rezolventy $z = -\pi n^2$.

6.2.4 Mellinova transformace v imaginárním čase

Pro $\operatorname{Re} s$ v polorovině absolutní konvergence platí

$$\mathcal{M}_\psi[S](s;t) := \int_0^\infty \psi^{s-1} S(t,\psi)\, d\psi \tag{6.12}$$

$$= \Gamma(s)\pi^{-s} \sum_{n\geq 1} \frac{a_n e^{i\pi t n^2}}{n^{2s}}. \tag{6.13}$$

Identita vyplývá z

$$\int_0^\infty \psi^{s-1} e^{-\pi n^2 \psi}\, d\psi = \Gamma(s)(\pi n^2)^{-s}. \tag{6.14}$$

Pro jádro Gram s $a_n \equiv 1$ a $u = \psi + \phi$,

$$\int_0^\infty u^{s-1} G(u)\, du = \Gamma(s)\pi^{-s}\zeta(2s). \tag{6.15}$$

Jde o klasickou matematiku theta funkcí a Mellinovy transformace. Její význam je zde organizační: tatáž redukovaná banka theta funkcí, která vytváří neortogonální šablony, je také tepelnou stopou, jejíž Mellinovou reprezentací je spektrální zeta funkce.

Spektrální trojúhelník. Rovnice (6.9),(6.11) a (6.13) poskytují tři pohledy na stejné kvadratické spektrum:

$$\boxed{\begin{array}{lcl} \mathcal{F}_t & \longrightarrow & \delta(\omega - \pi n^2), \\ \mathcal{L}_\psi & \longrightarrow & (z + \pi n^2)^{-1}, \\ \mathcal{M}_\psi & \longrightarrow & \Gamma(s)\pi^{-s} n^{-2s}. \end{array}} \tag{6.16}$$

6.3 Mellin je Fourierova transformace v logaritmické souřadnici

Nechť

$$M_f(s) = \int_0^\infty f(x) x^{s-1}\, dx, \qquad s = \sigma + i\omega. \tag{6.17}$$

Položme $x = e^u$, tedy $dx = e^u du$. Pak

$$M_f(\sigma + i\omega) = \int_{-\infty}^\infty f(e^u) e^{\sigma u} e^{i\omega u}\, du. \tag{6.18}$$

Kromě konvenčního znaku Fourierovy fáze se jedná o Fourierovu transformaci $u = \ln x$ váženého signálu $f(e^u)e^{\sigma u}$. Mellinova analýza je tedy přirozená harmonická analýza pro multiplikativní škálování, zatímco běžná Fourierova analýza je přirozená pro aditivní posun.

Toto pozorování je zvlášť užitečné při interpretaci zeta funkcí: svislá souřadnice $\operatorname{Im} s$ v komplexní rovině je logaritmickou frekvencí.

6.4 Současný řez a časově fázovaná rodina zeta funkcí

Souřadnicová konvence UBT. V pracovním výkladu komplexního času použitém v tomto výzkumném směru se řez současnosti volí jako $t = 0$. Jde o souřadnicovou konvenci UBT, nikoli o tvrzení, že Riemannova zeta funkce vnitřně rozpoznává fyzikální „přítomnost“.

Pro jednotkové váhy $a_n \equiv 1$ definujme kvadratické časové zkroucení

$$Z_\Theta(s;t) := \sum_{n=1}^\infty \frac{e^{i\pi t n^2}}{n^{2s}}. \tag{6.19}$$

Rovnice (6.13) pak přejde do tvaru

$$\boxed{\mathcal{M}_\psi[S](s;t) = \Gamma(s)\pi^{-s} Z_\Theta(s;t).} \tag{6.20}$$

Na řezu současnosti platí

$$\boxed{Z_\Theta(s;0) = \zeta(2s).} \tag{6.21}$$

Obyčejná zeta je tedy jedním členem — členem s $t = 0$ — přirozené rodiny vytvořené týmž jádrem theta s redukovaným komplexním časem.

Poznámka 6.2. Exponenciální faktor v rovnici (6.19) je *aditivní kvadratické zkroucení*. Pro obecné t nemá výsledná Dirichletova řada obvyklý Eulerův součin. Dynamiku prvočíselných faktorů nelze odvozovat pouze z existence Eulerova součinu při $t = 0$.

6.4.1 Jednoduché speciální časy

Rodina je pod $t \mapsto t + 2$ periodická, protože $n^2 \in \mathbb{Z}$:

$$Z_\Theta(s; t + 2) = Z_\Theta(s; t). \tag{6.22}$$

V $t = 1$,

$$Z_\Theta(s; 1) = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n^2}}{n^{2s}} = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n^{2s}} \tag{6.23}$$

$$= -\eta(2s) = -(1 - 2^{1-2s})\zeta(2s), \tag{6.24}$$

kde η je Dirichletova eta funkce.

6.4.2 Racionální časy: rozklad pomocí Hurwitzovy zeta funkce

Nechť $t = a/q$, kde a a $q > 0$ jsou celá čísla. Koeficient

$$c_n = e^{i\pi a n^2/q} \tag{6.25}$$

je periodický s periodou $M = 2q$ (skutečná perioda může být někdy menší). Rozdělením Dirichletovy řady do zbytkových tříd dostaneme přesnou klasickou identitu

$$\boxed{Z_\Theta\left(s; \frac{a}{q}\right) = M^{-2s} \sum_{r=1}^{M} e^{i\pi a r^2/q} \zeta\left(2s, \frac{r}{M}\right), \qquad M = 2q,} \tag{6.26}$$

kde $\zeta(s, \alpha)$ je Hurwitzova zeta funkce.

Důkaz. Každé $n \geq 1$ lze jednoznačně zapsat jako $n = mM + r$ s $m \geq 0$ a $1 \leq r \leq M$. Periodicita dává $c_{mM+r} = c_r$ a

$$Z_\Theta(s; a/q) = \sum_{r=1}^{M} c_r \sum_{m=0}^{\infty} (mM + r)^{-2s}$$

$$= M^{-2s} \sum_{r=1}^{M} c_r \zeta\left(2s, \frac{r}{M}\right).$$

□

Díky tomu jsou „alternativní funkce zeta“ generované mimo $t = 0$ přesně určené. Běžná zeta, eta, Hurwitzova zeta a kvadratické Gaussovy součty zde nejsou nesouvisející objekty: jsou to různé řezy nebo reprezentace jedné rodiny kvadratických fází.

6.5 Racionální návraty a kvadratické Gaussovy součty

Pro racionální $t = a/q$ závisí fáze $e^{i\pi an^2/q}$ pouze na konečné zbytkové třídě. Odpovídající konečné kvadratické součty jsou Gaussovy součty. Obvyklá normalizace je

$$g(a,q) = \sum_{r=0}^{q-1} e^{2\pi i a r^2/q}. \tag{6.27}$$

Pro nesoudělné moduly q_1, q_2 dává čínská věta o zbytcích při normalizaci z rovnice (6.27)

$$g(a, q_1 q_2) = g(aq_2, q_1)\, g(aq_1, q_2), \qquad \gcd(q_1, q_2) = 1. \tag{6.28}$$

Složené jmenovatele se tedy rozkládají na nesoudělné části a mocniny prvočísel jsou nerozložitelnými aritmetickými stavebními prvky struktury návratů v racionálních časech.

Jde o slibnější místo pro hledání *dynamického* původu prvočíselných sektorů UBT než pouhé pozorování Eulerova součinu $\zeta(2s)$, protože aritmetiku Gaussových součtů nese přímo kvadratická fáze theta.

6.6 Součet theta módů a Feynmanův součet vinutí

Vztah mezi theta funkcí a drahami je přesný v kontrolovaném učebnicovém příkladu volné částice o hmotnosti m, která se pohybuje po kružnici o obvodu L.

Vlastní funkce hybnosti a jejich energie jsou

$$\phi_n(x) = L^{-1/2} e^{2\pi i n x/L}, \qquad E_n = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{2\pi n}{L}\right)^2. \tag{6.29}$$

Proto je propagátor v reálném čase

$$K(x, x'; T) = \frac{1}{L} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \exp\!\left(\frac{2\pi i n (x - x')}{L} - \frac{i E_n T}{\hbar} \right). \tag{6.30}$$

Jde o Jacobiho theta součet přes módy. Poissonova sumační formule jej převádí na

$$\boxed{K(x, x'; T) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar T}} \sum_{w \in \mathbb{Z}} \exp\!\left[\frac{i m (x - x' + wL)^2}{2\hbar T} \right].} \tag{6.31}$$

Celé číslo w označuje sektory vinutí. Exponent obsahuje klasickou akci volné částice pro zdviženou dráhu z x' do $x + wL$:

$$S_w^{\mathrm{cl}} = \frac{m(x - x' + wL)^2}{2T}. \tag{6.32}$$

Tentýž propagátor proto připouští dvě přesné reprezentace:

$$\boxed{K_\Sigma \quad \Longleftrightarrow \quad K_{\mathbb{Z}}} \tag{6.33}$$

Symbol K_Σ označuje spektrální součet módů a $K_{\mathbb{Z}}$ součet přes sektory vinutí, s Poissonovou–Jacobiho transformací jako propojením.

Důležité upřesnění. Klasickou trajektorii vybírá *stacionární* akce, $\delta S = 0$, nikoli nutně její minimum. Více stacionárních drah je v kvantové mechanice běžných; samo o sobě to neimplikuje mnohovesmírnou interpretaci.

6.7 Kde prvočísla vstupují a kde nevstupují

6.7.1 Eulerův součin na nefázovaném řezu

Pro $t = 0$ a jednotkové váhy platí

$$Z_\Theta(s;0) = \zeta(2s) = \prod_p \left(1 - p^{-2s}\right)^{-1}, \qquad \operatorname{Re} s > \frac{1}{2}. \tag{6.34}$$

Jde o hlubokou změnu reprezentace: od aditivního součtu přes všechna kladná celá čísla k multiplikativnímu součinu přes prvočísla. Je to však klasická vlastnost celých čísel, nikoli sama o sobě důkaz, že dynamika UBT vybírá prvočísla. Pro obecné váhy a_n má Dirichletova řada $\sum |a_n|^2 n^{-2s}$ Eulerův součin pouze tehdy, když koeficienty splňují vhodné podmínky multiplikativity.

6.7.2 Mřížky pólů lokálních Eulerových faktorů

Jediný formální místní faktor

$$L_p(s) = \left(1 - p^{-2s}\right)^{-1} \tag{6.35}$$

má póly, když $p^{-2s} = 1$. Zápis $s = \sigma + i\omega$ dává

$$\sigma = 0, \qquad \omega_{p,k} = \frac{\pi k}{\ln p}, \qquad k \in \mathbb{Z}. \tag{6.36}$$

Pro různá prvočísla $p \neq q$ se nenulové pólové frekvence nemohou shodovat. Je-li $k/\ln p = \ell/\ln q$ s nenulovými celými čísly k, ℓ, pak $q^k = p^\ell$, což odporuje jednoznačnosti rozkladu na prvočísla. Všechny lokální faktory sdílejí triviální polohu $k = 0$.

Jde o póly *jednotlivých formálních Eulerových faktorů*. Leží mimo polorovinu konvergence Eulerova součinu a nesmějí se zaměňovat s póly analytického pokračování globální funkce $\zeta(2s)$, jejíž pól leží v $s = 1/2$.

Počítá-li $N(T;P)$ kladné pólové frekvence lokálních faktorů do výšky T pro prvočísla $p \le P$, pak

$$N(T;P) = \sum_{p \le P} \left\lfloor \frac{T \ln p}{\pi} \right\rfloor \tag{6.37}$$

$$= \frac{T}{\pi}\vartheta(P) + O(\pi(P)), \tag{6.38}$$

kde

$$\vartheta(P) = \sum_{p \le P} \ln p \tag{6.39}$$

je Čebyševova theta funkce. Z věty o prvočíslech plyne $\vartheta(P) \sim P$.

6.7.3 Vertikální Fourierovo spektrum a mocniny prvočísel

Při pevném $\sigma > 1/2$,

$$\zeta\big(2(\sigma + i\omega)\big) = \sum_{n \ge 1} n^{-2\sigma} e^{-i(2\ln n)\omega}. \tag{6.40}$$

Fourierova transformace v ω tedy vytváří spektrální čáry v bodech

$$\xi_n = 2\ln n. \tag{6.41}$$

Pro izolaci prvočísel a jejich mocnin použijeme logaritmickou derivaci:

$$-\frac{\zeta'(z)}{\zeta(z)} = \sum_{n \ge 1} \frac{\Lambda(n)}{n^z} = \sum_p \sum_{k \ge 1} (\ln p) p^{-kz}, \qquad \operatorname{Re} z > 1. \tag{6.42}$$

S $z = 2(\sigma + i\omega)$,

$$-\frac{\zeta'(2(\sigma+i\omega))}{\zeta(2(\sigma+i\omega))} = \sum_p \sum_{k\geq 1} (\ln p) p^{-2k\sigma} e^{-i(2k\ln p)\omega}. \tag{6.43}$$

Hřeben mocnin prvočísel tedy leží na frekvencích

$$\boxed{\xi_{p,k} = 2k \ln p.} \tag{6.44}$$

Různé čáry se shodují pouze tehdy, když jsou totožné i příslušné mocniny prvočísel.

6.7.4 Počítání prvočísel a frekvence nul zeta funkce

Funkce počítající vážené mocniny prvočísel

$$\psi_C(x) = \sum_{n\leq x} \Lambda(n) \tag{6.45}$$

souvisí klasickým explicitním vzorcem s netriviálními nulami $\rho = \beta + i\gamma$ funkce ζ. Schematicky platí

$$\psi_C(x) = x - \sum_\rho \frac{x^\rho}{\rho} + \cdots . \tag{6.46}$$

Zápis $x = e^u$ změní každý nulový příspěvek na

$$x^\rho = e^{\beta u} e^{i\gamma u}. \tag{6.47}$$

Imaginární části γ nul zeta funkce tedy působí jako oscilační frekvence v logaritmické proměnné $u = \ln x$. Jde o klasické spektrální propojení prvočísel a nul zeta funkce.

6.8 Co to znamená pro prvočíselné sektory UBT

Nesmí se spojovat dva odlišné mechanismy.

Cesta A: stopová/orbitální cesta. Analogie se stopovými formulemi naznačují, že by prvočísla měla odpovídat primitivním periodickým objektům, jejichž opakované průchody generují mocniny prvočísel. Pro obyčejnou volnou částici na S^1 však spektrum délek primitivních orbit není $\{\ln p\}$. Proto

> **GAP-THETA-PRIME-1:** odvodit ze skutečného operátoru UBT primitivní orbitální či spektrální strukturu, jejíž přirozená primitivní data jsou $\ln p$; jinak netvrdit, že Eulerův součin dynamicky odvozuje prvočíselné sektory UBT.

Cesta B: cesta racionálních návratů. Samotná kvadratická dynamika theta má v racionálních časech aritmetickou strukturu. Gaussovy součty se faktorizují přes nesoudělné jmenovatele, takže mocniny prvočísel jsou přirozenými stavebními prvky. To motivuje

> **GAP-THETA-PRIME-2:** přepsat existující konstrukci prvočíselných sektorů UBT α do proměnných návratů a vinutí a ověřit, zda její rozlišená prvočísla vycházejí z racionální časové struktury Gaussových součtů, a nikoli z dodatečně vybraného seznamu.

Obě cesty jsou slučitelné jako směry výzkumu, dosud však není známo, zda popisují tentýž mechanismus.

6.9 Operátorová otázka za celým obrazem

Rovnice (6.1) může být zapsána formálně zavedením

$$H_0|n\rangle = \pi n^2 |n\rangle. \tag{6.48}$$

Evoluci módů pak generuje operátor

$$U_0(t,\psi) = e^{-\psi H_0} e^{+itH_0}. \tag{6.49}$$

Redukovaná amplituda theta se tím skutečně podobá propagátoru. Rozhodující otázka UBT je však silnější:

> **GAP-THETA-PROP:** odvodit operátor H_Θ z kanonické akce UBT nebo rovnic pole tak, aby příslušné jádro či maticový prvek $e^{-\psi H_\Theta} e^{\pm itH_\Theta}$ poskytoval zde použitou strukturu theta.

Dokud se tato mezera neuzavře, jsou vztahy mezi módy a vinutím, Mellinovou transformací a zeta funkcí i mezi návraty a prvočísly rigorózní matematikou redukovaného modelu propojení, nikoli odvozením dynamiky UBT.

6.10 Mapa velkého obrazu

Užitečná syntéza je tedy

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{K}_\Theta & \\ & \sum_n a_n e^{-\pi\psi n^2} e^{i\pi t n^2} & \\ \swarrow & \downarrow & \searrow \\ \mathcal{F}_t/\mathcal{L}_\psi & \mathcal{M}_\psi & \mathcal{P} \\ \mathcal{D} & Z_\Theta(s;t) & \mathcal{W} \\ & \downarrow\ t=0 & \downarrow\ t\in\mathbb{Q} \\ & \zeta(2s) & \mathcal{G}_\mathbb{Q} \\ & \downarrow & \\ & \mathcal{E}_p & \end{array} \tag{6.50}$$

V diagramu je $\mathcal{K}_\Theta$ redukovaným jádrem theta, $\mathcal{P}$ Poissonovou–Jacobiho transformací, $\mathcal{D}$ větví delta čar a rezolventy, $\mathcal{W}$ součtem vinutí a drah, $\mathcal{G}_\mathbb{Q}$ Gaussovou aritmetikou racionálních časů a $\mathcal{E}_p$ větví Eulerova součinu, mocnin prvočísel a nul. Klasické šipky jsou přesné. Výzkumným úkolem je určit, které z nich přežijí po nahrazení redukovaného jádra kanonickým operátorem UBT a zda některá z obou prvočíselných cest vysvětluje existující sektory programu UBT α.

Část III

Fenomenologie, verifikace a aplikace

Kapitola 7

Program konstanty jemné struktury: co je odvozeno a co není

7.1 Stav před algebrou

Směrodatný stav vedený v repozitáři má záměrně větší váhu než jakýkoli elegantní vzorec v této kapitole:

> Fyzikální konstanta jemné struktury ještě není odvozena z prvních principů v UBT. Cesta k celému číslu 137 je strukturální a podmíněná; propojení, které by určilo požadovaný efektivní koeficient z akce UBT, zůstává otevřené.

Aktuálními zdroji stavu jsou `STATUS.md` a `WHAT_IS_PROVED.md`. Samostatná evidence programu alfa je
`canonical/alpha/`
`ALPHA_MASTER_STATUS.md`. Historické texty používající označení „odvození alfa bez přizpůsobování parametrů“ tyto evidence nepřepisují.

7.2 Podmíněný potenciál vinutí

Ústřední redukovaný model studuje potenciál

$$\boxed{V_{\text{eff}}(n) = n^2 - Bn\ln n, \qquad n > 0.}$$

Považujeme-li n dočasně za spojitou proměnnou, dostaneme

$$\frac{dV_{\text{eff}}}{dn} = 2n - B(\ln n + 1).$$

Stacionární bod tedy splňuje

$$\boxed{B = \frac{2n}{\ln n + 1}.}$$

Požadujeme-li stacionární bod v $n = 137$, příslušný koeficient je

$$B_{137} = \frac{274}{\ln 137 + 1} \approx 46.284.$$

Tato rovnice je přesnou vlastností redukovaného potenciálu. *Nevysvětluje* však, proč musí akce UBT generovat právě tuto hodnotu B.

Druhá derivace je

$$\frac{d^2V_{\text{eff}}}{dn^2} = 2 - \frac{B}{n}.$$

Ve stacionárním bodě přejde do tvaru

$$2 - \frac{2}{\ln n + 1} = \frac{2 \ln n}{\ln n + 1} > 0 \qquad (n > 1),$$

takže spojitý stacionární bod je lokálním minimem. Omezení na celá čísla nebo na prvočíselný sektor lze poté studovat jako další diskrétní výběrový problém.

7.3 Co může a nemůže znamenat „prvočíselná stabilita“

Repozitář obsahuje strukturální analýzu prvočíselné stability, v níž se celočíselný sektor v okolí 137 zkoumá podle stanoveného výběrového pravidla. Minimum označené prvočíslem může být reprodukovatelným výsledkem tohoto redukovaného modelu. Platí však:

- skutečnost, že 137 je prvočíslo, patří do standardní teorie čísel;
- výběr prvočíselného sektoru sám o sobě neztotožňuje α^{-1} s tímto sektorem;
- fyzikální korekce z 137 na 137.036 . . . vyžaduje samostatné odvození;
- koeficient B je stále nutné získat z dynamiky UBT, nikoli jej zpětně určit z cílové hodnoty.

Kapitola o větvi theta/Mellin/Feynman rozvíjí možné mechanismy, jimiž by mohla vstoupit multiplikativní prvočíselná struktura. Tyto mechanismy však představují výzkumná propojení, nikoli dokončené důkazy pro konstantu alfa.

7.4 Audit N_{eff}: dvě různá počítání se nesmějí zaměňovat

Dřívější odvození používalo

$$N_{\text{eff}} = 3 \times 2 \times 2 = 12.$$

Současný audit rozlišuje alespoň dva objekty:

$$N_{\text{eff}}^{\text{twist}} = 12, \qquad \text{(T)},$$
$$N_{\text{eff}}^{\text{loop}} = 3, \qquad \text{(L)}.$$

Symbol T označuje konstrukci se zkroucením SU(2) a L přímý auditovaný smyčkový počet skalární akce. Identifikace

$$N_{\text{eff}}^{\text{loop}} = N_{\text{eff}}^{\text{twist}}$$

není v současnosti dokázanou větou. Vzorec, který dosazuje 12 do smyčkového koeficientu, proto musí výslovně uvést předpoklady o zkroucení; nelze jej popisovat jako jednoznačný důsledek samotné algebry $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}$.

Repozitář proto pro dvě různé cesty eviduje dva výchozí koeficienty:

$$B_0^{\text{loop}} = 2\pi, \qquad B_0^{\text{twist}} = 8\pi.$$

Přechod od kteréhokoli z nich k fenomenologicky požadované hodnotě $B \approx 46.284$ zůstává otevřený.

7.5 Mezera G137-B

Rozhodující problém programu alfa lze formulovat bez rétoriky:

> Z kanonické akce UBT a jejího odůvodněného obsahu polí odvoďte efektivní redukovaný koeficient násobící $n \ln n$, včetně všech normalizací a násobností, a ukažte, že odvození nezávisí na naměřené hodnotě α.

Toto je mezera G137-B. Několik historických a výzkumných cest přineslo zajímavé modulární struktury, eta a gama funkce, determinanty i struktury vinutí. Směrodatný stav však stále vede jejich požadované promítnutí do fyzikálního koeficientu jako otevřené.

7.6 Proč má stále smysl studovat theta/Mellinovu větev

Selhání naivního řetězce

$$\Theta \to \mathcal{M} \to \zeta \to \mathcal{E} \to \mathcal{P}$$

kde $\mathcal{M}$, $\mathcal{E}$ a $\mathcal{P}$ označují Mellinovu transformaci, Eulerův součin a prvočíselné sektory, při *dynamickém* výběru prvočísel je samo o sobě užitečné. Eulerův součin standardní Mellinovy transformace theta funkce odráží multiplikativní aritmetiku, která je již obsažena v množině celočíselných indexů. Silnější mechanismus by musel dynamicky určit primitivní sektory.

Jedním z kandidátů jsou návraty theta funkce v racionálních časech, protože kvadratické Gaussovy součty se faktorizují přes nesoudělné jmenovatele. Mocniny prvočísel jsou v tomto popisu skutečně nerozložitelnými stavebními prvky aritmetiky návratů. Zda lze konstrukci prvočíselného sektoru alfa přepsat v těchto proměnných, je výslovně otevřenou otázkou, nikoli ustaveným výsledkem.

7.7 Bezpečné shrnutí

Výroky k zapamatování jsou:

1. redukovaná stacionární rovnice a její výpočet stability jsou přesné;
2. strukturální výběr celého čísla nebo prvočísla lze studovat reprodukovatelně;
3. požadovaná hodnota B dosud nebyla odvozena z akce UBT;
4. evidence příslušných násobností dosud není plně sjednocena;
5. $\alpha^{-1} = 137.036\ldots$ dnes není výsledkem UBT odvozeným z prvních principů.

Toto shrnutí je záměrně méně dramatické než starší archivní text a pro budoucí práci užitečnější: přesně ukazuje, kterou rovnici je nutné uzavřít jako další.

Kapitola 8

Testy, reprodukovatelnost a formální ověřování

Živou ověřovací vrstvou je aktivní repozitář, nikoli `ARCHIVE/`. Důležité vstupní body jsou:

- `tests/` pro vědecké, provenienční a architektonické regresní testy;
- `tools/apply_provenance_headers.py` pro značení AI provenance;
- `tools/latex_audit.py` pro izolované překlady LaTeX dokumentů;
- `tools/check_alpha_claims.py` a aktivní testy programu alfa pro kontrolu tvrzení citlivých na aktuální stav;
- numerické kontroly větve theta/Mellin/Gauss zajišťuje `research_tracks/theta_spectral/theta_zeta_probe.py`;
- `docs/DERIVATION_VERIFICATION_POLICY.md` jako závazná pravidla kontroly odvození v článcích.

8.1 Čtyři různé druhy kontroly

Je důležité nezaměňovat různé úrovně ověření. Překlad LaTeXu pouze dokazuje, že je dokument syntakticky sestavitelný. Numerický test ověřuje konkrétní číselné důsledky v dané přesnosti. CAS nástroj, například SymPy nebo Maxima, ověřuje symbolickou identitu, kterou jsme mu skutečně zadali. Formální systém Lean kontroluje, zda formalizovaný závěr plyne z formalizovaných předpokladů. Ani jedna z těchto kontrol sama o sobě nedokazuje, že příslušné předpoklady jsou fyzikálně vybrány kanonickou UBT dynamikou.

8.2 Lean jako preferovaný formální kontrolor

Pro nová nebo podstatně změněná teorémová odvození je preferovaným nástrojem Lean. Pokud je tvrzení rozumně formalizovatelné, cílem je mít vedle analytického odvození také kompilující `.lean` důkaz. Jestliže formalizace ještě není hotová nebo v daném prostředí Lean není dostupný, musí být stav výslovně označen jako `LEAN-PENDING`; nesmí se napsat, že tvrzení je "formálně dokázáno" jen proto, že agent vygeneroval Lean syntaxi.

Lean nenahrazuje ostatní kontroly. U hlavního výsledku článku je žádoucí druhý, nezávislý kanál: například SymPy/Maxima pro symbolickou algebru a NumPy/Octave/MATLAB/Mathcad pro numerickou reprodukci. Dvě implementace by měly pokud možno používat odlišnou formulaci, aby pouze neopakovaly stejnou chybu.

8.3 Povinný záznam ověření článku

Každý nový nebo podstatně změněný článek má obsahovat oddíl *Ověření* nebo odkaz na doprovodný záznam. Pro hlavní tvrzení se zapisuje alespoň:

- identifikátor tvrzení, rovnice nebo lemmatu;
- analytický stav a předpoklady;
- použitý nástroj a jeho verze;
- cesta k reprodukčnímu skriptu, testu, pracovnímu listu nebo `.lean` souboru;
- výsledek a případná tolerance;
- přesně co kontrola ověřuje a co naopak neověřuje;
- stav Lean formalizace:`PROVED`,`PARTIAL`, `LEAN-PENDING` nebo `NOT-APPLICABLE`.

8.4 Průběžná integrace učebnice

Vyhrazený pracovní postup je `.github/workflows/textbook.yml`. Spouští se při relevantních odesláních změn a požadavcích na sloučení a lze jej spustit také ručně. Nejprve kontroluje shodu jazykových verzí a poté používá `tools/latex_audit.py -strict`. Chyba kteréhokoli samostatného dokumentu učebnice proto způsobí selhání pracovního postupu.

Po přísném auditu pracovní postup volá stejný Makefile jako při lokálním sestavení a vytvoří přesně dvě oficiální PDF v `build/textbook/public/`:

- `UBT_Textbook_EN.pdf` — anglická edice;
- `UBT_Textbook_CS.pdf` — česká edice.

Každé PDF se nahraje jako samostatně pojmenovaný GitHub Actions artefakt. E-mailová distribuce přikládá obě edice a je povolena pouze po úspěšném odeslání změn do `master`; požadavek na sloučení ani ruční spuštění e-mail nikdy neodesílají.

Pro lokální publikovanou kopii lze spustit

```
make -C docs/textbook publish
```

což zkopíruje stejnou dvojici do `docs/pdfs/`. Vygenerovaná PDF jsou pouze publikační výstupy; vědecký stav zůstává řízen zdrojovým textem a registrem provenience a stavu.

8.5 Minimální lokální kontrola před textbook patchem

Doporučená sekvence je:

```
python tools/apply_provenance_headers.py --apply
python tools/apply_provenance_headers.py --check
python tools/latex_audit.py --include 'docs/textbook/*.tex' \
  --include 'docs/textbook/**/*.tex' --jobs 2 --timeout 240 --strict
make -C docs/textbook verify
```

Úspěšné sestavení potvrzuje syntaktické a reprodukční vlastnosti. Nezvyšuje samo od sebe tvrzení úrovně C na dokázaný výsledek UBT.

Kapitola 9

Aplikace a krátkodobé predikce

Část IV

Referenční dodatky

Dodatek A

Formální důkazy a lemmata

Tento dodatek shrnuje tři krátké argumenty, které se v učebnici opakovaně používají. Jsou uvedeny zde, aby hlavní kapitoly zůstaly čitelné a současně nepřebíraly standardní algebru jako vnější předpoklad.

A.1 Centrální antikomutátor na Lorentzově řezu

Nechť

$$E_\mu = ie_\mu{}^0\mathbf{1} + e_\mu{}^k\mathbf{e}_k, \qquad E_\mu^\sharp = ie_\mu{}^0\mathbf{1} - e_\mu{}^k\mathbf{e}_k.$$

Při použití vztahu

$$\mathbf{e}_j\mathbf{e}_k = -\delta_{jk}\mathbf{1} + \epsilon_{jk\ell}\mathbf{e}_\ell$$

se antisymetrické členy odpovídající vektorovému součinu po symetrizaci zruší. Proto

$$\frac{1}{2}\left(E_\mu^\sharp E_\nu + E_\nu^\sharp E_\mu\right) = \left(-e_\mu{}^0 e_\nu{}^0 + \sum_{k=1}^{3} e_\mu{}^k e_\nu{}^k\right)\mathbf{1}.$$

Koeficientem je tetrádová metrika $g_{\mu\nu} = e_\mu{}^a e_\nu{}^b \eta_{ab}$. Není třeba stopa ani projekce na reálnou část.

A.2 Hodnost zobrazení tetrády na metriku

Pro

$$g_{\mu\nu} = e_\mu{}^a e_\nu{}^b \eta_{ab}$$

je diferenciál

$$\delta g_{\mu\nu} = \eta_{ab}\left(\delta e_\mu{}^a e_\nu{}^b + e_\mu{}^a \delta e_\nu{}^b\right).$$

U nedegenerované tetrády vznikne každý symetrický tenzor $h_{\mu\nu}$ volbou

$$\delta e_\mu{}^a = \frac{1}{2} h_{\mu\rho} e^{\rho a}.$$

Obraz má tedy rozměr deset. Jádro tvoří šest infinitezimálních Lorentzových transformací $\delta e_\mu{}^a = \lambda^a{}_b e_\mu{}^b$ s $\lambda_{ab} = -\lambda_{ba}$.

A.3 Proč variace není derivace

Časoprostorová derivace a variace v prostoru polí působí v odlišných směrech:

$$D_\mu \Theta = \partial_\mu \Theta + \rho_*(\Omega_\mu)\Theta, \qquad \Theta_\varepsilon = \Theta + \varepsilon\, \delta\Theta.$$

Závisí-li konexe na poli, dává řetězové pravidlo

$$\delta(D_\mu \Theta) = D_\mu(\delta\Theta) + \rho_*(\delta\Omega_\mu)\Theta.$$

Vynechání druhého členu mění kompozitní Eulerův–Lagrangeův systém. Proto nelze výpočet s pevnou konexí automaticky znovu použít po dosazení kompozitní konexe.

Dodatek B

Časté otázky pro recenzenty a inženýry

B.1 Vzniká metrika projekcí biquaternionu?

Ne. Na klasickém Lorentzově řezu je symetrizovaný součin

$$\frac{1}{2}(E_\mu^\sharp E_\nu + E_\nu^\sharp E_\mu) = g_{\mu\nu}\mathbf{1}$$

již centrální. Stopa, předpis reálné části, preferovaný fázový řez ani průměrování přes vlákno nejsou součástí kanonické lokální definice.

B.2 Má jedno pole s osmi reálnými složkami příliš málo složek pro metriku?

Metrika se konstruuje ze čtyř prvních kovariantních derivací, nikoli pouze z hodnoty Θ. Jejich Lorentzovsky reálné složky tvoří tetrádu se šestnácti prvky. Po odečtení šesti lokálních Lorentzových směrů má diferenciál zobrazení tetrády na metriku hodnost deset.

B.3 Je konexe dalším fundamentálním polem?

V zamčené klasické architektuře nikoli. Nedegenerovaná tetráda a zadaná torze určují metricky kompatibilní konexi. Otevřený zůstává dynamický zákon, který torzi vybírá, a přesná kompozitní nebo pomocná realizace požadovaná konečnou akcí.

B.4 Byla Einsteinova dynamika odvozena nepodmíněně?

Ne. Lokální kinematická reprezentovatelnost a několik podmíněných Palatiniho výsledků jsou odvozeny, ale mikroskopický výběr a normalizace úplné akce zůstávají otevřené. Bez tohoto odvození se stav nesmí povýšit z podmíněného uzavření.

B.5 Jak lze výpočet reprodukovat?

Začněte od citovaného aktivního zdroje, zaznamenejte jeho předpoklady a úroveň tvrzení, spusťte uvedený verifikátor a jeho doprovodný test pytest a odlište algebraickou kontrolu od fyzikálního výběru. Úspěšná kontrola v systému počítačové algebry (CAS) nebo Leanu ověřuje pouze tvrzení, které v ní bylo zakódováno.

Dodatek C

Spekulativní rozšíření (číst odděleně)

C.1 Hranice tohoto dodatku

Tento dodatek je mapou výzkumných směrů, nikoli zdrojem kanonických axiomů. Žádný z následujících bodů nesmí být použit k uzavření mezery v hlavní teorii, dokud nejsou jeho předpoklady, rovnice a redukční zobrazení nezávisle odvozeny.

C.2 Otázky komplexního času a fyzické fáze

Kanonickou souřadnicí je $\tau = t + i\psi$. Možná kompaktnost, tepelná periodicita nebo dynamická stabilizace směru ψ zůstávají výzkumnými otázkami. Preferovaný řez ani průměrování přes vlákno se nesmí vkládat do lokální definice metriky jen proto, aby se zjednodušilo pozorování.

C.3 Topologické a solitonové sektory

Hopfionová, vinutá a defektní řešení lze studovat jako kandidátní sektory zadané akce. Samotná topologie neurčuje hmotnosti částic, vazby ani stabilitu. Každý návrh potřebuje výsledek o existenci, podmínku konečné energie a analýzu fluktuací.

C.4 Modely související s vědomím

Modely, které spojují struktury fázového prostoru nebo stochastické struktury s vědomím, patří do spekulativní výzkumné vrstvy. Nejsou důsledkem kanonických axiomů UBT a v současnosti nemají zavedený empirický most.

C.5 Kontrolní seznam pro povýšení

Spekulativní konstrukce může vstoupit do aktivní fyzikální linie teprve poté, co uvede falzifikovatelnou pozorovatelnou veličinu, odvodí své proměnné z architektury jediného pole, zachová zamčenou geometrii a projde repozitářovými kontrolami verifikace a dvojjazyčné revize.